

Brancher un conseiller et ses assistantes au mode équipe SharePoint

Ce guide décrit la configuration d'un conseiller et de deux assistantes, chacune avec son propre compte Microsoft 365 et sa propre installation du CRM.

Version CRM requise : 0.5.38 ou plus (même numéro sur tous les postes). En dessous, ne pas lancer Provisionner listes CRM : des bugs connus bloquent la connexion Microsoft (0.5.34) ou arrêtent le provisionnement sur un 403 SharePoint (jusqu'à 0.5.37).

Comment utiliser cette documentation

Ce document est le guide technique complet destiné à l'administrateur Microsoft 365 et au conseiller. La feuille de route imprimable A4 est GUIDE_TONY_EQUIPE.html (ouvrir dans le navigateur -> Imprimer). Supports courts :

- FICHE_CONFIGURATION_MODE_EQUIPE.md : fiche à compléter avant l'installation ;
- GUIDE_ASSISTANTE.html / GUIDE_ASSISTANTE.pdf : feuille A4 (2 pages) à imprimer pour chaque assistante ;
- FICHE_BRANCHEMENT_ASSISTANTE.md : même contenu, version texte ;
- CHECKLIST_PILOTE_MODE_EQUIPE.md : recette GO/STOP avant l'utilisation de données réelles.

Ordre recommandé :

1. l'administrateur et le conseiller remplissent la fiche de configuration ;
2. ils suivent les sections 2 à 12 de ce guide ;
3. chaque assistante suit uniquement sa fiche de branchement ;
4. les trois personnes exécutent ensemble la checklist pilote.

Les intitulés en gras correspondent aux libellés du CRM. Les écrans Microsoft 365 peuvent varier selon le tenant et la langue ; les chemins de navigation et les résultats attendus font foi.

1. Répartition des tâches

- Administrateur Microsoft 365 : comptes, MFA, groupes Entra, application Entra (Sites.Selected + AllSites.Manage), site SharePoint, grant du site et boîte partagée.
- Conseiller : sauvegarde, configuration du CRM, provisionnement SharePoint, migration puis activation de la synchronisation.
- Chaque assistante : installation sur un poste vide, connexion avec son compte nominatif puis téléchargement du cache partagé.

Ne jamais utiliser le compte du conseiller sur le poste d'une assistante.

2. Préparer les trois postes

1. Mettre à jour le CRM sur les trois postes avec la même version 0.5.38 ou plus.
2. Activer BitLocker sous Windows ou FileVault sous macOS.
3. Vérifier que chaque personne possède une session Windows/macOS personnelle protégée.
4. Conserver la base historique uniquement sur le poste du conseiller.
5. Les postes des assistantes doivent partir d'un CRM vide : ne pas y copier patrimoine-crm.db.
6. Ne jamais placer un fichier SQLite du CRM dans un dossier SharePoint ou OneDrive synchronisé.

3. Créer les comptes et imposer la MFA

Dans le centre d'administration Microsoft 365 :

1. Créer ou vérifier trois comptes professionnels nominatifs :
 - le conseiller ;
 - l'assistante 1 ;
 - l'assistante 2.
2. Attribuer à chaque personne qui ouvre le CRM une licence Microsoft 365 Business Basic

(ou Business Standard). Cela donne SharePoint Online et Exchange Online. Ne pas utiliser Microsoft 365 Famille / Personal / « Premium » grand public, ni Power Automate Free. La boîte partagée du cabinet (section 8) n'a pas besoin de licence supplémentaire.

3. Activer la MFA avec les règles de sécurité ou l'accès conditionnel du tenant.
4. Faire tester une connexion à <https://portal.office.com> par chaque personne.

Le CRM ne contrôle pas lui-même la MFA : elle doit être imposée par Microsoft Entra.

4. Créer les groupes de rôles Entra

Dans Microsoft Entra admin center -> Identity -> Groups -> All groups :

1. Créer un groupe CRM - Conseillers : type sécurité ou Microsoft 365 (les deux fonctionnent à partir de 0.5.36). Y mettre uniquement le conseiller. Noter le nom exact et l'adresse e-mail du groupe s'il en a une.
2. Créer un groupe CRM - Assistantes (même type). Y mettre uniquement les assistantes.
3. Ouvrir chaque groupe et copier son Object ID (pas le nom d'affichage).
4. Vérifier qu'aucune personne n'appartient aux deux groupes.

Conserver les deux UUID : ils seront saisis sur les trois installations du CRM. Si le groupe a un autre nom (ex. « Groupe Conseiller »), coller quand même son Object ID : le CRM n'exige pas le libellé CRM - Conseillers.

5. Créer le site SharePoint

1. Créer un site dédié, par exemple :
<https://cabinet.sharepoint.com/sites/crm-patrimoine>.
2. Ajouter le conseiller et les deux assistantes comme membres du site.
3. Noter :

- le hostname : cabinet.sharepoint.com ;
- le chemin : /sites/crm-patrimoine.
- 4. Vérifier que les trois utilisateurs ouvrent le site dans leur navigateur.

Ne pas créer manuellement les listes CRM_* : le conseiller les provisionnera depuis le CRM.

6. Créer l'application Microsoft Entra du CRM

Dans Microsoft Entra admin center -> App registrations -> New registration :

1. Nommer l'application Patrimoine CRM.
2. Choisir les comptes de cet annuaire organisationnel.
3. Dans Authentication, ajouter la plateforme Mobile and desktop applications.
4. Ajouter exactement l'URI de redirection :

http://127.0.0.1:3847/callback.

5. Autoriser les flux clients publics. Le CRM utilise OAuth PKCE et aucun secret client.
6. Dans API permissions -> Microsoft Graph -> Delegated permissions, ajouter :

- User.Read ;
- GroupMember.Read.All ;
- Sites.Selected ;
- Mail.Send.Shared ;
- offline_access ;
- openid ;
- email.

7. Accorder le consentement administrateur au tenant.

8. Dans API permissions -> SharePoint -> Delegated permissions, ajouter AllSites.Manage,

puis accorder le consentement administrateur. Sans ce droit, Provisionner échoue en 401 (_api/contextinfo). Après l'avoir ajouté, Déconnecter puis Connecter Microsoft dans le CRM pour renouveler le jeton. Ne pas ajouter AllSites.FullControl à cette application (inutile et hors du flux OAuth actuel). Ne pas coller AllSites.Manage dans l'URL d'autorisation Graph : depuis 0.5.35 le CRM l'obtient via un échange refresh-token (sinon AADSTS28003).

9. Copier l'Application (client) ID.

Le Client ID est une valeur publique de configuration. Ne jamais créer ni transmettre de secret client pour le CRM desktop.

7. Autoriser l'application uniquement sur le site CRM

Le consentement à Sites.Selected ne donne encore accès à aucun site. Un administrateur doit accorder explicitement l'application au site CRM.

7.1 Obtenir l'ID Graph du site

Avec Microsoft Graph Explorer, connecté comme administrateur SharePoint ou administrateur global :

```
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/cabinet.sharepoint.com:/sites/crm-patrimoine
```

Copier la propriété id (trois morceaux séparés par des virgules). Ne pas coller les accolades { } : Graph Explorer les affiche parfois comme aide ; l'URL réelle n'en contient pas. Exemple :

Si Graph répond site id is not valid (400), retirer les accolades et réessayer.

7.2 Accorder temporairement le rôle manage

L'administrateur qui exécute cette opération doit consentir Sites.FullControl.All dans Graph Explorer (permission de la session Graph Explorer, pas de l'application CRM).

Remplacer ID-DU-SITE par les trois morceaux sans accolades. Poster "roles": ["manage"]. Ne pas poster "fullcontrol" : à partir de 0.5.38, le CRM n'en a pas besoin pour Provisionner (un 403 sur le durcissement ACL n'arrête plus le flux).

```
POST https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/ID-DU-SITE/permissions
Content-Type: application/json
```

```
{
  "roles": ["manage"],
  "grantedToIdentities": [
    {
      "application": {
        "id": "CLIENT-ID-DU-CRM",
        "displayName": "Patrimoine CRM"
      }
    }
  ]
}
```

Conserver l'id de la permission retournée. Le rôle manage est nécessaire pendant la création des listes et de leurs colonnes via Graph. Le durcissement des droits de liste (masquer CRM_Secrets, coller les groupes) est best-effort depuis 0.5.38 : un 403 SharePoint n'annule plus le provisionnement.

7.3 Réduire à write après le provisionnement

Après l'étape 11 de ce guide :

1. Lister les permissions :

```
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/ID-DU-SITE/permissions
```

2. Supprimer le grant manage de l'application CRM :

```
DELETE https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/ID-DU-SITE/permissions/ID-PERMISSION
```

3. Recréer le même grant avec "roles": ["write"].
4. Relancer Tester SharePoint dans le CRM.

Documentation Microsoft de référence : <https://learn.microsoft.com/graph/permissions-selected-overview>.

8. Créer la boîte partagée du cabinet

Dans Microsoft 365 admin center -> Teams & groups -> Shared mailboxes :

1. Créer la boîte, par exemple cabinet@example.com.
2. Ouvrir Manage mailbox permissions.
3. Accorder au conseiller et aux deux assistantes :
 - Read and manage / Full Access ;
 - Send As.
4. Ne pas utiliser Send on behalf : le destinataire doit voir uniquement l'adresse du cabinet.

5. Attendre jusqu'à 60 minutes pour la propagation Exchange.

La boîte partagée n'est pas un compte de connexion au CRM. Chaque utilisateur reste connecté avec son compte nominatif.

9. Préparer la fiche de configuration

Rassembler les valeurs suivantes :

- Client ID de l'application Entra ;
- hostname SharePoint ;
- chemin du site ;
- ID Graph du site ;
- nom lisible du site ;
- Object ID du groupe conseillers ;
- Object ID du groupe assistantes ;
- adresse de la boîte partagée.

Transmettre cette fiche par un canal interne sécurisé aux deux assistantes.

10. Configurer le poste du conseiller

1. Ouvrir le CRM contenant la base historique.
2. Créer une sauvegarde manuelle dans Paramètres -> Données & technique -> Sauvegardes & maintenance.
3. Ouvrir Paramètres -> Intégrations -> Mode équipe SharePoint.
4. Coller le Client ID Azure (application CRM).
5. Cliquer sur Enregistrer Client ID.
6. Cliquer sur Connecter Microsoft.
7. Se connecter avec le compte nominatif du conseiller et valider la MFA.

Le bandeau beige « identité nominative » disparaît une fois connecté : ce n'est pas une erreur.

8. Activer Activer le mode équipe SharePoint.
9. Choisir Conseiller dans Rôle sur cette installation.
10. Renseigner les groupes Entra, la boîte cabinet, le hostname et le chemin SharePoint.
11. Cliquer sur Enregistrer la configuration équipe.

Le rôle effectif vient des groupes Entra ; le sélecteur local ne permet pas de s'octroyer des droits supplémentaires.

11. Tester et provisionner SharePoint

Sur le poste du conseiller :

1. Cliquer sur Tester SharePoint.
2. Vérifier que le test affiche le site, le nombre de listes et les bibliothèques.
3. Vérifier que ID site Graph et Nom / espace d'équipe sont remplis.
4. Enregistrer à nouveau la configuration.
5. Cliquer sur Provisionner listes CRM (CRM 0.5.38 ou plus).
6. Attendre le message confirmant le provisionnement. Un 403 sur le coller des groupes ou le

masquage de CRM_Secrets n'est plus bloquant : les listes et la clé de cache (DEK) sont quand même créées. Si l'écriture de la clé échoue, le conseiller doit rester propriétaire du site SharePoint (ne pas le retirer des propriétaires).

7. Dans SharePoint, vérifier la présence des sept listes :

- CRM_Members ;
- CRM_Presence ;
- CRM_Locks ;
- CRM_Audit ;
- CRM_Data ;
- CRM_Sequences ;
- CRM_Secrets.

Ne pas ouvrir ni modifier CRM_Secrets dans l'interface SharePoint. Cette liste contient la clé du cache local. Les assistantes n'ont besoin que d'un accès Graph en lecture ; seul le conseiller provisionne la liste. Une édition manuelle rend le cache local illisible. Si un ajustement manuel des droits de liste est absolument nécessaire (cas rare), le rôle français à coller sur les groupes Entra est Collaboration (équivalent de Contributor), pas un niveau créé à la main en anglais.

8. Vérifier également la bibliothèque native Documents.
9. Demander à l'administrateur de remplacer le grant manage par write, comme expliqué en 7.3.
10. Relancer Tester SharePoint.

Sur le poste du conseiller, ne pas cliquer sur Rejoindre sur ce poste (réservé à un CRM vide). La suite est la section 12.

12. Migrer la base historique

Toujours sur le poste du conseiller :

1. Cliquer sur Préparer la migration.
2. Contrôler le nombre d'enregistrements, les tables et le checksum SHA-256.
3. Lire tous les avertissements ; ne pas continuer en cas d'erreur.
4. Cliquer sur Envoyer la copie test vers SharePoint.
5. Vérifier que le rapport est terminé, sans échec.
6. Cliquer sur Valider la restauration test.
7. Vérifier :
 - checksum OK ;
 - intégrité SQLite OK ;
 - clés étrangères OK.
8. Cliquer sur Activer la synchronisation équipe.
9. Ne pas fermer le CRM pendant l'activation. Ne pas cliquer sur Rejoindre sur ce poste.
10. Vérifier le message Cache équipe actif et l'absence de bannière d'erreur.

La base historique reste conservée. Le cache équipe est séparé et scellé lorsqu'on verrouille ou ferme le CRM.

13. Brancher chaque assistante

La feuille à leur imprimer est GUIDE_ASSISTANTE.html (2 pages).

Répéter ces étapes séparément sur chaque poste.

1. Installer exactement la même version du CRM (0.5.42, en bas à gauche).
2. Démarrer avec un CRM vide et créer le mot de passe de verrouillage local.

Assistant : Vos informations -> Terminer. (Connexion email et partenaires : plus tard, dans Paramètres.)

3. Ouvrir Paramètres -> Intégrations -> Mode équipe SharePoint.
4. Coller le Client ID puis cliquer sur Enregistrer Client ID.
5. Cliquer sur Connecter Microsoft.
6. Se connecter avec le compte nominatif de l'assistante et valider la MFA.

7. Activer le mode équipe SharePoint.
8. Choisir Secrétaire dans Rôle sur cette installation.
9. Recopier chaque ligne de la fiche dans le champ correspondant (pas tout dans une case).

L'ID Graph du site est obligatoire malgré le libellé « optionnel ».

10. Cliquer sur Enregistrer la configuration équipe.
11. Vérifier que la configuration devient verrouillée pour ce rôle.
12. Cliquer sur Rejoindre sur ce poste.
13. Confirmer le téléchargement du CRM partagé.
14. Attendre le message indiquant le nombre d'enregistrements téléchargés.
15. Fermer puis rouvrir le CRM et vérifier que le déverrouillage fonctionne.

Si le CRM indique que le poste contient déjà des données, ne pas forcer : ce message n'apparaît plus pour les seules étiquettes et modèles d'e-mails posés au premier déverrouillage. Il reste valable s'il y a de vrais contacts, dossiers ou investissements.

14. Vérifier le fonctionnement avant les données réelles

Effectuer ce test avec des données fictives :

1. L'assistante 1 crée un contact fictif.
2. Le conseiller vérifie son apparition sous 10 secondes.
3. L'assistante 2 modifie ce contact.
4. Le conseiller vérifie la propagation.
5. Deux postes ouvrent ensuite la même fiche :
 - un poste obtient le verrou d'édition ;
 - l'autre doit rester en lecture seule.
6. Provoquer volontairement une modification concurrente et tester :
 - Version SharePoint ;
 - Conserver ma version.
7. Ajouter un document fictif, l'ouvrir sur un deuxième poste et vérifier son contenu.
8. Depuis une assistante, envoyer un email fictif :
 - l'expéditeur disponible doit être uniquement Cabinet (...) ;
 - le destinataire doit voir l'adresse du cabinet.
9. Depuis le conseiller, vérifier le choix entre l'adresse personnelle et l'adresse du cabinet.
10. Vérifier qu'une assistante ne peut lancer aucun export contacts, investissements, archive ou sauvegarde complète.
11. Verrouiller les trois CRM, puis les rouvrir.
12. Vérifier Dernières actions partagées dans les paramètres équipe.

Ne basculer les données réelles qu'après réussite de tous ces contrôles.

15. Usage quotidien

- Laisser Internet actif : la synchronisation s'exécute environ toutes les 10 secondes.
- Attendre la synchronisation avant d'éteindre un poste.
- Ne pas modifier hors ligne.
- En cas de bannière ambre, ouvrir les paramètres équipe avant de poursuivre.
- Résoudre les conflits avant une reconstruction.
- Verrouiller le CRM lorsqu'on quitte le poste.

- Ne jamais copier le cache SQLite équipe entre les postes.

16. Retirer une assistante

L'administrateur Microsoft 365 doit :

1. retirer la personne du groupe Entra assistantes ;
2. retirer Full Access et Send As de la boîte partagée ;
3. révoquer ses sessions Microsoft si le départ est immédiat ;
4. retirer son accès au site SharePoint ;
5. récupérer le poste puis désinstaller le CRM ou supprimer le profil utilisateur conformément à la politique informatique.

Le CRM bloque les lectures et les écritures dès que l'autorité Entra actualisée ne reconnaît plus le compte : le cache local n'est pas déchiffré, une session déjà ouverte est verrouillée, et le fichier SQLite clair est purgé. Le mot de passe du poste ne suffit plus. Une copie faite pendant que la personne était encore autorisée ne peut pas être rappelée à distance.

17. Reconstruire un cache

Sur un poste conseiller dont la synchronisation est active :

1. vérifier qu'il n'existe aucune modification en attente ni conflit ;
2. ouvrir le panneau du mode équipe ;
3. cliquer sur Reconstruire le cache depuis SharePoint ;
4. confirmer ;
5. contrôler le nombre d'enregistrements et les plages d'identifiants restaurés.

Si le cache local est absent mais l'enrôlement du poste est encore valide, l'écran de déverrouillage propose Restaurer le cache équipe.

18. Dépannage

- Compte dans les deux groupes : retirer l'utilisateur de l'un des groupes Entra.
- Compte dans aucun groupe : corriger l'appartenance puis attendre la propagation Entra.
- Accès SharePoint refusé : vérifier le consentement Sites.Selected, le grant du site (manage pendant Provisionner, write ensuite) et AllSites.Manage + reconnexion Microsoft.
- Provisionnement 401 (contexte SharePoint inaccessible) : AllSites.Manage manquant ou jeton pas renouvelé. CRM 0.5.34 ou plus, puis Déconnecter / Connecter, puis Provisionner.
- Connecter Microsoft AADSTS28003 (scope vide) : bug 0.5.34 uniquement. Installer 0.5.35+.
- Provisionnement 403 (CRM_Secrets / coller un groupe) : CRM inférieur à 0.5.38. Mettre à jour. À partir de 0.5.38, Provisionner continue et écrit la DEK.
- Graph Explorer 400 site id is not valid : accolades { } laissées dans l'URL.
- Écriture de la clé / cache impossible après Provisionner : le conseiller doit rester propriétaire du site SharePoint.
- Provisionnement refusé (création des listes) : remettre temporairement le rôle manage.
- Envoi cabinet refusé : vérifier Mail.Send.Shared, Full Access, Send As et attendre la propagation Exchange.
- Bouton Rejoindre indisponible : vérifier connexion Microsoft, ID Graph et configuration

enregistrée. Sur le poste conseiller, ce bouton n'est pas le bon : utiliser Activer la synchronisation équipe.

- Jeton Microsoft expiré (MFA / mot de passe) : à l'écran de verrouillage, **Reconnecter le compte Microsoft, puis déverrouiller. Depuis Paramètres, Connecter Microsoft** reste disponible en mode secrétaire.

- Synchronisation suspendue : vérifier Internet, OAuth et conflits.

- Cache incohérent : ne supprimer aucun fichier au hasard ; utiliser la reconstruction depuis SharePoint.

- Port OAuth 3847 occupé : fermer toute autre instance du CRM puis recommencer la connexion.

19. Checklist finale

Administrateur

- ☐ Trois comptes nominatifs licenciés et protégés par MFA
- ☐ Deux groupes Entra distincts avec appartenances exclusives
- ☐ Site SharePoint dédié et accessible aux trois personnes
- ☐ Application publique Entra et redirect URI 127.0.0.1:3847
- ☐ Permissions Graph déléguées consenties et AllSites.Manage (SharePoint)
- ☐ Grant Sites.Selected limité au site, passé de manage à write
- ☐ Boîte partagée avec Full Access et Send As
- ☐ CRM 0.5.38 ou plus sur tous les postes

Conseiller

- ☐ Sauvegarde historique créée
- ☐ Test SharePoint réussi
- ☐ Sept listes provisionnées
- ☐ Copie test envoyée
- ☐ Restauration test validée
- ☐ Synchronisation activée

Chaque assistante

- ☐ Installation vide et à la même version
- ☐ Compte Microsoft nominatif connecté
- ☐ Configuration équipe enregistrée
- ☐ Espace rejoint
- ☐ Synchronisation, documents et email cabinet testés
- ☐ Exports effectivement indisponibles